2027 考研数学冲刺预测 6 套卷 · 第一套

满分 150 分　考试时间 180 分钟

一、选择题：1 ~ 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \to 0$ 时，$ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $e^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小，则正确的是（　　）

(A) $a=-1, b=2$　(B) $a=-1, b=-2$　(C) $a=1, b=2$　(D) $a=1, b=-2$

2. 设 a, b, k 均为不为零的常数，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=k$ 是 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{e^{f(x)}-e^{b}}{x-a}=ke^{b}$ 的（　　）

(A) 充分非必要条件　(B) 必要非充分条件

(C) 充分必要条件　(D) 既非充分又非必要条件

3. 设连续函数 $f(x,y)$ 满足

$$\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0,$$

则 $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{f(1+3u,0)-f(1,2u)}{u}=$（　　）

(A) 1　(B) 3　(C) 5　(D) 7

4. 设 $a_n>0\ (n=1,2,\cdots)$，$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=1$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{e^{S_n}-e^{S_{n-1}}}{S_n^e-S_{n-1}^e}=(\quad).$$

(A) e　(B) $\dfrac{1}{e}$　(C) 1　(D) 0

5. 设 A 为 4 阶实矩阵，则 $r(A)-r(A^2)$ 取值不可能为（　　）

(A) 0　(B) 1　(C) 2　(D) 3

6. 设 A 是 3 阶实对称矩阵，$r(A)=1$，$\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 满足 $(A-2E)\boldsymbol{\alpha}=0$，则方程组 $AX=0$ 的基础解系为（　　）

(A) $(1,1,0)^{\mathsf{T}},(1,-1,0)^{\mathsf{T}}$　(B) $(1,1,0)^{\mathsf{T}},(1,0,1)^{\mathsf{T}}$

(C) $(1,1,0)^{\mathsf{T}},(1,1,1)^{\mathsf{T}}$　(D) $(1,1,0)^{\mathsf{T}},(1,0,-1)^{\mathsf{T}}$

7. 设 A 为 3 阶实矩阵，则下列选项中能推出 A 必有特征值 1 的是（　　）

(A) 2 是 $A+A^{-1}$ 的一个特征值　(B) 2 是 $A+A^{\mathsf{T}}$ 的一个特征值

(C) 2 是 $A+A^{*}$ 的一个特征值　(D) 2 是 $A+A^{2}$ 的一个特征值

8. 设随机事件 A, B 满足 $P(A)=0.4$，$P(A\cup B)=0.7$，$P(\overline{B}\mid\overline{A})+P(B\mid A)=1$，则 $P(\overline{A}\cup\overline{B})=$（　　）

(A) 0.2　　(B) 0.4　　(C) 0.6　　(D) 0.8

9. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)\ (\sigma>0)$ 的简单随机样本，μ 为已知，若

$$\hat{\sigma}=k\sum_{i=1}^{n}|X_i-\mu|$$

是 σ 的无偏估计量，则 $k=$（　　）

(A) $\dfrac{1}{n}\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$　　(B) $\dfrac{1}{n}\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}$　　(C) $\dfrac{1}{n}\sqrt{\pi}$　　(D) $\dfrac{1}{n}\sqrt{\dfrac{1}{\pi}}$

10. 设 $X\sim N(0,\sigma^2)\ (\sigma>0)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n\ (n>1)$ 为来自总体 X 的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则下列选项中错误的是（　　）

(A) $\dfrac{n\overline{X}^2}{S^2}\sim F(1,n-1)$　　(B) $\dfrac{X_i^2}{\sigma^2}+\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$

(C) $\dfrac{\sqrt{n}\,\overline{X}}{S}\sim t(n-1)$　　(D) $\dfrac{1}{n}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{X_i}{\sigma}\right)^2+\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$

二、填空题：11 ~ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-5x+2}{\ln x}=1$，则 $f'(1)=$_____。

12. 已知 $f(x)=\ln x-a\sqrt{x}\ (a>0)$ 在 $x\in(0,+\infty)$ 内有唯一零点，则 $a=$_____。

13. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{e^{-n}}{1+n}=$_____。

14. 双纽线 $r^2=a^2\cos 2\theta\ (a>0)$ 绕极轴旋转一周所得旋转曲面的面积为_____。

15. 设向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的两组基分别为

（I）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$；

（II）$\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+2a\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_2=2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+(a+1)\boldsymbol{\alpha}_3$（$a$ 为常数），则在基（I）与基（II）下有相同坐标的全体非零向量 $\boldsymbol{\gamma}=$_____。

16. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从 $N(\mu,\sigma^2)$，$U=aX+bY$，$V=aX-bY$，a, b 均为非零常数，则 $\rho_{UV}=$_____。

三、解答题：17 ~ 22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f''(x)$ 在 $x=0$ 处连续，$f'(0)=0$，$f''(0)=1$，求

$$\lim_{x\to0}\frac{\displaystyle\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}.$$

18.（本题满分 12 分）设 $x \geqslant 0, y \geqslant 0$，有

$$(x^2+y^2)e^{-x-y} \leqslant ke^{-2},$$

求 k 的最小值。

19.（本题满分 12 分）设非负函数 $y=f(x)\ (x \geqslant 0)$ 满足 $xf''(x)-f'(x)=-2$，且曲线 $y=f(x)$ 过原点，其与直线 $x=1, y=0$ 围成的平面区域 D 的面积为 2，求 $y=f(x)$ 及 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积。

20.（本题满分 12 分）已知有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4x\ (z \geqslant 0)$ 与柱面 $x^2+y^2=2x$ 的交线，从 z 轴正向向 z 轴负向看去为逆时针方向，计算

$$I=\oint_L (y^2+z^2)\,\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\,\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\,\mathrm{d}z.$$

21.（本题满分 12 分）设

$$A=\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

（I）求一个正交矩阵 $Q=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，使得 $Q^{-1}A^{\mathsf{T}}AQ=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$，其中 $\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \lambda_3$ 为 $A^{\mathsf{T}}A$ 的特征值；

（II）在第（I）问的基础上，若 $P=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$ 为正交矩阵，且 $\boldsymbol{\beta}_1=\dfrac{1}{\sqrt{\lambda_1}}A\boldsymbol{\alpha}_1$，求 $(P^{-1}AQ)^8$。

22.（本题满分 12 分）随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从 $N(0,\sigma^2)\ (\sigma>0)$，记 $U=\max(|X|,|Y|)$。

（I）求 U 的概率密度 $g(u)$（可用变限积分表示）；

（II）求 $E(U)$。